Leçon sur les Séries Numériques

April 28, 2025

1 Convergence des Séries Numériques

1.1 Définitions de base

Étant donnée une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$, la **série numérique** de terme général u_n est la somme formelle $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$. La **suite des sommes partielles** $(S_N)_{N \geq n_0}$ est définie par $S_N = \sum_{n=n_0}^{N} u_n$.

Définition (Convergence) : La série $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ **converge** si la suite (S_N) admet une limite finie L lorsque $N \to +\infty$, et sa somme est $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = L$. Sinon, la série **diverge**.

Condition nécessaire de convergence : Si $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ converge, alors $\lim_{n \to +\infty} u_n = 0$. (Réciproque fausse !)

2 Séries Géométriques

2.1 Définition

Une **série géométrique** est de la forme $\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \dots$, où a est le premier terme et r est la raison.

2.2 Convergence et Somme

Théorème : La série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n$ converge si et seulement si $|r| < 1$. Dans ce cas, sa somme est :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}$$

Si $|r| \geq 1$ (et $a \neq 0$), la série diverge.

Exemple 1 : $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Ici $a = 1$ et $r = \frac{1}{2}$. Comme $|r| < 1$, la série converge vers $\frac{1}{1-1/2} = \frac{1}{1/2} = 2$.

Exemple 2 : $\sum_{n=1}^{+\infty} 3\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. Ici $a = 3$ et $r = -\frac{2}{3}$. Comme $|r| < 1$, la série converge vers $\frac{3}{1-(-2/3)} = \frac{3}{1+2/3} = \frac{3}{5/3} = \frac{9}{5}$.

Exercice 1 : Déterminer la nature et, si elle converge, la somme des séries suivantes :

1. $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$
2. $\sum_{n=1}^{+\infty} (-0.5)^n$
3. $\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n$

3 Série Harmonique

3.1 Définition

La **série harmonique** est $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$

3.2 Divergence

Théorème : La série harmonique $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge. (Démonstration par regroupement de termes ou comparaison avec une intégrale, vue précédemment).

3.3 Série Harmonique Généralisée (Série de Riemann)

La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$ et diverge si $p \leq 1$.

Exemple 3 : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ converge ($p = 2 > 1$). **Exemple 4 :** $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ diverge ($p = 1/2 \leq 1$).

Exercice 2 : Déterminer la nature des séries suivantes :

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$
2. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$
3. $\sum_{n=1}^{+\infty} 1$

4 Séries à Termes Positifs

Soit $\sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n$ avec $a_n \geq 0$ pour tout $n \geq n_0$.

4.1 Critères de Convergence

1. Critère de Comparaison : Si $0 \leq a_n \leq b_n$ pour $n \geq N$ et $\sum b_n$ converge, alors $\sum a_n$ converge. Si $0 \leq b_n \leq a_n$ pour $n \geq N$ et $\sum b_n$ diverge, alors $\sum a_n$ diverge.

Exemple 5 : Étudier la nature de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1}$. On a $\frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{n^2}$. Comme $\sum \frac{1}{n^2}$ converge ($p = 2 > 1$), alors $\sum \frac{1}{n^2+1}$ converge par comparaison.

2. Critère de Comparaison par Limite : Si $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ avec $0 < L < +\infty$, alors $\sum a_n$ et $\sum b_n$ ont la même nature.

Exemple 6 : Étudier la nature de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n+1}{n^2+3n+1}$. Comparons avec $\sum \frac{1}{n}$ (divergente). $\lim_{n\to+\infty} \frac{(2n+1)/(n^2+3n+1)}{1/n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n(2n+1)}{n^2+3n+1} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^2+n}{n^2+3n+1} = 2$. Comme la limite est finie et non nulle, et que $\sum \frac{1}{n}$ diverge, alors $\sum \frac{2n+1}{n^2+3n+1}$ diverge.

3. Critère de d'Alembert (du rapport) : $L = \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. Si $L < 1$ (convergence), $L > 1$ (divergence), $L = 1$ (on ne conclut pas).

Exemple 7 : Étudier la nature de $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!}$. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}/(n+1)!}{2^n/n!} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1}$. $\lim_{n\to+\infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1$, donc la série converge.

4. Critère de Cauchy (de la racine) : $L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to+\infty} (a_n)^{1/n}$. Si $L < 1$ (convergence), $L > 1$ (divergence), $L = 1$ (on ne conclut pas).

Exemple 8 : Étudier la nature de $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$. $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n} = \frac{n}{2n+1}$. $\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1$, donc la série converge.

5. Critère de l'Intégrale : Si $a_n = f(n)$ avec f positive, continue et décroissante sur $[N, +\infty)$, alors $\sum_{n=N}^{+\infty} a_n$ et $\int_N^{+\infty} f(x)\,dx$ ont la même nature.

Exemple 9 : Étudier la nature de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n)^2}$ (pour $n \geq 2$). $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ est positive, continue et décroissante pour $x \geq 2$. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2}\,dx = \left[-\frac{1}{\ln x}\right]_2^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{\ln 2}\right) = \frac{1}{\ln 2} < +\infty$. L'intégrale converge, donc la série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n)^2}$ converge.

Exercice 3 : Déterminer la nature des séries suivantes en utilisant le critère approprié :

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n^3+1}$
2. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{3^n}$
3. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n$

Sujets d'Examen Chronométrés (1 heure par sujet)

Sujet 1

1. (15 min) Définir la convergence d'une série numérique. Énoncer la condition nécessaire de convergence. Donner un exemple de série dont le terme général tend vers zéro mais qui diverge.
2. (20 min) Étudier la nature des séries suivantes :
   - a) $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{-2}{5}\right)^n$

- b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n^3+2}$

Si la série a) converge, calculer sa somme.

3. (25 min) Utiliser le critère de d'Alembert pour déterminer la nature de la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

Sujet 2

1. (15 min) Qu'est-ce qu'une série géométrique ? Donner sa forme générale et préciser la condition de convergence.
2. (20 min) Étudier la nature des séries suivantes :
   - a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$
   - b) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{n!}$
3. (25 min) Utiliser le critère de comparaison par limite pour déterminer la nature de la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5n^2+2n-1}{n^3+1}$.

Sujet 3

1. (15 min) Énoncer le critère de l'intégrale pour la convergence des séries à termes positifs.
2. (20 min) Étudier la nature des séries suivantes :
   - a) $\sum_{n=0}^{+\infty} (0.99)^n$
   - b) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$

   Si la série a) converge, calculer sa somme.
3. (25 min) Utiliser le critère de Cauchy pour déterminer la nature de la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{3n-1}\right)^n$.